

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 4 : Notion d'équilibre chimique

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

L'état d'équilibre chimique d'un système réversible est qualifié de dynamique car :

- A) L'avancement de la réaction continue de croître indéfiniment.
- B) Les réactions directe et inverse se produisent simultanément avec des vitesses égales mais non nulles.
- C) Le système subit des variations de température continues.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

par L'équilibre chimique is qualifié de dynamique parce qu'au niveau microscopique, les transformations chimiques continuent de se produire. Ce n'est pas un état de repos absolu de la matière (statique) ; ce sont les vitesses des deux réactions inverses qui sont égales ($v_{\text{directe}} = v_{\text{inverse}} \neq 0$), annulant ainsi tout effet d'évolution macroscopique des concentrations.

Question 2

Pour un système chimique réversible d'équation $aA(aq) + bB(aq) \rightleftharpoons cC(aq) + dD(aq)$, la fraction de réaction $F_g(t)$:

- A) Est une grandeur physique qui s'exprime en moles par litre ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$).
- B) Est un rapport sans dimension qui dépend de la composition du système à l'instant t .
- C) Est une constante universelle de valeur systématiquement supérieure à 1.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La fraction de réaction $F_g(t)$ est définie par le rapport des produits des concentrations des produits sur ceux des réactifs élevés à leurs puissances stœchiométriques. C'est une grandeur sans unité (sans dimension) qui varie au cours du temps à mesure que la composition du système évolue, jusqu'à se stabiliser à la valeur de la constante d'équilibre K à l'état final.

Question 3

Parmi les espèces suivantes participant à une réaction chimique en solution aqueuse diluée, laquelle ne doit pas figurer dans l'écriture de la fraction de réaction F_g ?

- A) Le solvant eau liquide H_2O .
- B) Les ions dissous (solutés).
- C) Les gaz dissous en solution.

Correction détaillée

Réponse exacte : A

par Par convention thermodynamique d'écriture des fractions de réaction, l'activité du solvant eau (en très large excès) est prise égale à l'unité sans dimension (1). Par conséquent, le solvant eau H_2O ne doit jamais figurer dans l'expression de $F_g(t)$ pour des solutions aqueuses diluées. Les ions et molécules dissous, quant à eux, y figurent par le biais de leurs concentrations exprimées en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Question 4

La constante d'équilibre K d'une réaction chimique donnée :

- A) Dépend de la composition molaire initiale du mélange réactionnel.
- B) Dépend uniquement de la température T du milieu réactionnel.
- C) Peut être modifiée en augmentant la concentration des réactifs de départ.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

par La constante d'équilibre K est une constante thermodynamique qui dépend exclusivement de la température T pour une réaction chimique donnée. Elle est strictement indépendante des concentrations initiales, de la présence de catalyseurs, du volume ou de la pression du système.

Question 5

Si la constante d'équilibre d'une réaction dans le sens direct vaut $K = 4,0 \cdot 10^{-2}$, celle de sa réaction inverse s'écrit :

- A) $K' = -4,0 \cdot 10^{-2}$
- B) $K' = 2,5 \cdot 10^1$
- C) $K' = 4,0 \cdot 10^2$

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

par La constante d'équilibre de la réaction inverse K' est inversement proportionnelle à la constante d'équilibre de la réaction directe K :

$$K' = \frac{1}{K} = \frac{1}{4,0 \cdot 10^{-2}} = 25 = 2,5 \cdot 10^1$$

Question 6

Une réaction chimique limitée se caractérise systématiquement à l'état final d'équilibre par un taux d'avancement final τ_f tel que :

- A) $\tau_f = 1$
- B) $\tau_f < 1$
- C) $\tau_f > 1$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

par Pour toute réaction limitée ou équilibrée, l'avancement final stationnaire x_f (ou $x_{\text{éq}}$) est strictement inférieur à l'avancement maximal théorique x_{max} (avancement correspondant à la disparition totale du limitant), d'où un taux d'avancement final $\tau_f = x_f/x_{\text{max}} < 1$ (ou inférieur à 100%).

Question 7

Évaluez la proposition suivante : « *L'ajout d'un catalyseur approprié permet de déplacer l'état d'équilibre final d'un système limité vers la formation de plus de produit, augmentant ainsi le rendement.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

par Un catalyseur augmente uniquement la vitesse de la réaction directe et celle de la réaction inverse de la même façon. Il permet d'atteindre l'état d'équilibre dynamique plus rapidement (gain de temps), mais il ne modifie absolument pas la composition finale d'équilibre ni la constante d'équilibre K du système. Le rendement reste inchangé.

Question 8

Évaluez la proposition suivante : « *L'activité d'un solide pur non dissous est considérée comme constante et prise égale à l'unité (1) dans l'écriture de la fraction de réaction.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

par Les solides purs constituant une phase condensée à part entière, leur concentration ne varie pas et leur activité est prise égale à 1 par convention thermodynamique. Ils ne figurent donc pas dans l'écriture de la fraction de réaction F_g ni de la constante d'équilibre K .

Question 9

Évaluez la proposition suivante : « À l'équilibre dynamique, les concentrations des réactifs et des produits sont nécessairement égales entre elles. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

par À l'équilibre dynamique, ce sont les **vitesse**s de réaction directe et inverse qui sont égales, et non les concentrations. Les concentrations des réactifs et des produits sont simplement constantes et stationnaires au cours du temps, mais elles peuvent avoir des valeurs d'équilibres extrêmement différentes selon la valeur de la constante d'équilibre K .

Question 10

Évaluez la proposition suivante : « Si la constante d'équilibre K d'une réaction est très grande ($K > 10^4$), on peut considérer la réaction comme pratiquement totale. »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

par Une constante d'équilibre très élevée ($K > 10^4$) indique que les concentrations des produits à l'équilibre sont très largement supérieures à celles des réactifs restants. L'avancement final réel est alors extrêmement proche de l'avancement maximal théorique ($x_f \approx x_{\max}$ et $\tau_f \approx 1$). La réaction est considérée en pratique comme totale.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur chimique	Symbole	Caractère physique	Expression / Propriété
Avancement d'équilibre	x_{eq}	mole (mol)	Valeur stationnaire réelle de x à l'équilibre
Taux d'avancement final	τ_f	sans dimension	$\tau_f = x_{\text{eq}}/x_{\text{max}} \in]0, 1[$ pour un équilibre
Fraction de réaction	$F_g(t)$	sans dimension	Ratio stœchiométrique des concentrations à l'instant t
Constante d'équilibre	K	sans dimension	Valeur de F_g à l'équilibre. Ne dépend que de T .
Vitesse directe	$v_{\text{directe}}(t)$	$\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$	Décroît au cours du temps
Vitesse inverse	$v_{\text{inverse}}(t)$	$\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$	Croît au cours du temps

Table 1: Grandeurs caractéristiques d'un état d'équilibre chimique

Propriété physique	État Hors Équilibre ($t < t_{\text{eq}}$)	État d'Équilibre Dynamique ($t \geq t_{\text{eq}}$)
Composition macroscopique	Évolutive au cours du temps (les réactifs disparaissent, les produits se forment).	Rigoureusement constante et stationnaire au cours du temps.
Fraction de réaction $F_g(t)$	Variable (augmente au cours du temps si on part des réactifs).	Constante et égale à la constante d'équilibre : $F_g = K$.
Vitesses de réaction	Inégales : $v_{\text{directe}} > v_{\text{inverse}} > 0$.	Rigoureusement égales : $v_{\text{directe}} = v_{\text{inverse}} \neq 0$.
Activité microscopique	Importante (collisions efficaces menant à une évolution nette).	Importante (les réactions opposées se compensent exactement).

Table 2: Comparatif dynamique complet : Système hors équilibre vs à l'équilibre